L1-第 17 课-授课教案

知识目标

1. 逻辑运算符 and / or / not
2. 列表元素的添加 -- append()、insert()
3. 列表元素的删除 -- pop()、remove()
4. 列表元素的修改 -- list[索引] = 元素

项目目标

任务一：实现娃娃机按钮坐标范围的判断

任务二：实现娃娃机奖品的添加功能

任务三：优化奖品的展示效果

任务四：实现娃娃机奖品的删除功能

任务五：实现娃娃机奖品的修改功能

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：上次我们优化了娃娃机程序，优化过的娃娃机已经在休闲空间中被大家体验了一段时间，那现在娃娃机的热度保持的怎么样呢？我们一起去看看现在的情况吧。

童程童美

课程环节二：知识学习

任务一　实现娃娃机按钮坐标范围的判断

01 视频内容

剧情引出可以给抓娃娃机程序增加“添加奖品”、“删除奖品”、“修改奖品”的功能。各功能需要通过点击按钮触发，提出需要先实现按钮坐标范围的判断，以添加按钮为例，分析其坐标范围。

课堂互动

【单选题】当鼠标点击坐标(x,y)在以下哪个范围内，说明添加按钮被点击了？

A. x 在 185-270 之间，并且 y 在 220-290 之间

B. x 在 220-290 之间，并且 y 在 185-270 之间

C. x 在 220-270 之间，并且 y 在 185-290 之间

D. x 在 185-220 之间，并且 y 在 270-290 之间

参考答案：B

考查要点：通过分析“添加按钮”在画布中 x 坐标的最小值和最大值，y 坐标的最小值和最大值来判断按钮所在的坐标范围。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：分析完添加按钮所在的坐标范围，下面我们就来看一下代码该怎么实现。

02 视频内容

小派认为可以使用四层 if 语句嵌套的形式实现 x,y 范围的判断，程程老师表示这样写过于繁琐，引出逻辑运算符 and、or、not，首先讲解逻辑运算符 and 在程序中如何使用。

课堂互动

【单选题】下列选项中，最终的判断结果为 True 的是？

A. 3>7 and 10>5

B. 3<1 and 8<9

C. 6>1 and 4>7

D. 5>2 and 10>6

参考答案：D

考查要点：

1. 考察比较运算符的使用
2. 考察逻辑运算符 and 的特点，两边必须都是 True，整体才是 True

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：刚才我们学习了第一个逻辑运算符 and，下面我们来学习第二个逻辑运算符 or。

03 视频内容

讲解逻辑运算符 or 在程序中如何使用。

课堂互动

【单选题】下列选项中，最终的判断结果为 True 的是？

A. 4>7 or 9 >6

B. 2<1 or 8<6

C. 3>8 or 10>11

童程童美

D. 6<3 or 4>8

参考答案：A

考查要点：

1. 考察比较运算符的使用

2. 考察逻辑运算符 or 的特点，只要有一边为 True，整体就为 True

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：下面我们来学习最后一个逻辑运算符 not，学习完三个逻辑运算符后，我们就来看一下怎么使用这些运算符来修改程序。

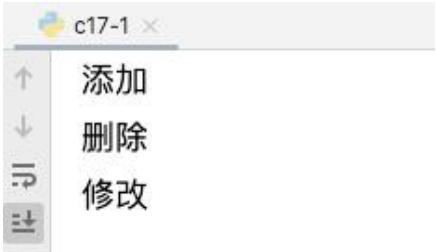
04 视频内容

讲解逻辑运算符 not 的使用，之后通过 and 优化添加按钮坐标范围的判断。随后依次给出其余按钮(删除、修改、进入游戏)的坐标范围，在编辑器中完成对应坐标范围判断的代码。

编码空间

```
def grab(x, y):
    if x >= 220 and x <= 290 and y >= 185 and y <= 270:
        print('添加')
    elif x >= 310 and x <= 380 and y >= 185 and y <= 270:
        print('删除')
    elif x >= 400 and x <= 470 and y >= 185 and y <= 270:
        print('修改')
    elif x >= -103 and x <= 123 and y >= -260 and y <= -200:
        turtle.clear()
        add()
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c17-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 强调四个判断使用 if...elif 语句，这里不需要使用 else
   (2) 强调四个按钮的 x、y 范围不要写窜，且注意坐标的正负
   (3) 强调可以使用多个 and 同时连接多个判断式子，以此判断这些式子是否同时满足
   (4) 注意写完“进入游戏”按钮坐标范围的判断后，需要把下面进入游戏的代码缩进到这个 elif 下
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 强调四个判断使用 if...elif 语句，这里不需要使用 else
   (2) 强调四个按钮的 x、y 范围不要写窜，且注意坐标的正负
   (3) 强调可以使用多个 and 同时连接多个判断式子，以此判断这些式子是否同时满足
   (4) 注意写完“进入游戏”按钮坐标范围的判断后，需要把下面进入游戏的代码缩进到这个 elif 下

05 视频衔接话术参考：刚才我们已经结合坐标与逻辑运算符的相关知识判断出了四个按钮的点击范围。接下来我们就一起来看一看界面中的添加、删除还有修改奖品的功能该怎么实现吧。

任务二　实现娃娃机奖品的添加功能

05 视频内容

剧情推进，由添加、删除、修改奖品的功能，引出列表的四大操作--增、删、改、查。首先介绍“增”，一共有两种方式。一种是通过 append()。

课堂互动

【单选题】以下选项中，用于往列表 prizes 中添加奖品的是？

提示：要添加的奖品图片为 p6.gif

A. append(prizes)

B. append('p6.gif')

C. prizes.append(p6.gif)

D. prizes.append('p6.gif')

参考答案：D

考查要点：

考察 append()函数的语法格式：

1. 要通过列表调用
2. 在括号中传入要添加的元素
3. 字符串类型，两边要有引号

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

06 视频衔接话术参考：往列表中添加元素，一共有两种方式，那么第二种是什么呢？我们马上请程程老师来讲解一下吧。

06 视频内容

往列表中添加元素的另一种是通过 insert()，分别介绍其作用及使用方式。

课堂互动

【单选题】已知列表 movie，想要在"千与千寻"和"风之谷"之间添加"天空之城"，下列选项正确的是？movie = ['龙猫','千与千寻','风之谷','哈尔的移动城堡']

A. movie.insert(1,'天空之城')

B. movie.insert(2,'天空之城')

C. movie.insert(3,'天空之城')

D. movie.insert('天空之城',1)

参考答案：B

考查要点：

考察对于列表中元素索引的确定

程程童学

考察 insert()函数的语法格式：

1. 要通过列表调用
2. 括号中传入两个参数，第一个参数为索引，第二个参数为元素

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

07 视频衔接话术参考：接下来我们就一起来看一下怎么使用在列表中添加元素的方法来实现添加按钮的功能吧。

07 视频内容

分析实现添加奖品功能的逻辑，提出需要通过 input()来实现奖品名称的输入。讲解如何使用。最后在编辑器中完成添加奖品功能的代码。

编码空间

```
def grab(x , y):
  if x >= 220 and x <= 290 and y >= 185 and y <= 270 :
      name = input('请输入奖品名称：')
      prizes.append(name)
      show()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c17-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 强调 append()函数的使用（列表名.append(元素)）

   (2) 对照运行效果，强调 append()函数是往列表的末尾添加元素的

   (3) 提一下 show()函数是用来展示奖品的。可以让学员找到 show()函数，回顾一下里面的代码，为下个任务做铺垫

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 强调 append()函数的使用（列表名.append(元素)）

   (2) 对照运行效果，强调 append()函数是往列表的末尾添加元素的

   (3) 提一下 show()函数是用来展示奖品的。可以让学员找到 show()函数，回顾一下里面的代码，为下个任务做铺垫

08 视频衔接话术参考：通过放大运行窗口，我们都看到了已经成功地在列表末尾添加上了新的元素，只是显示的位置不太正确，下面我们就一起来看看怎么解决这个问题吧。

任务三　优化奖品的展示效果

08 视频内容

提出需要让超出屏幕范围的奖品换行显示。分析奖品显示区域的坐标，讲解如何通过修改坐标使得超出范围的奖品换行显示，随后在 show()函数中添加相应的代码。同时还提出，在每次添加、删除或是修改完奖品后都会调用 show()重新展示奖品。所以需要在每次展示前先清除掉屏幕中原本的奖品，因此需要在最开始加上一行 turtle.clear()。

编码空间

```
def show():
    turtle.clear()
    x = - 380
    y = 70
    for p in prizes:
        turtle.addshape(p)
        turtle.shape(p)
        turtle.penup()
        turtle.goto(x, y)
        turtle.pendown()
        turtle.stamp()
        x = x + 200
        if x > 420:
            x = -380
            y = y - 200
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c17-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 在 show 函数中写代码

   (2) 强调换行功能的代码是写在 for 循环里面的，注意缩进

   (3) 每次重新展示奖品时，需要把屏幕中原本的奖品先清除掉，使用 turtle.clear()实现
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 使用 if 语句判断 x 坐标是否符合要求

(2) 每次重新展示奖品时，需要把屏幕中原本的奖品先清除掉，使用 turtle.clear()实现

5. 带着学员体会有 turtle.clear()这一行与没有的区别

09 视频衔接话术参考：虽然我们实现了添加按钮的功能，但是小派又提出了新的问题，让我们一起来看看是什么问题吧。

09 视频内容

小派提出问题，在 turtle 窗口中点击的添加按钮，可是输入奖品名字却是在控制台上，输入并点击回车后，还需要再回到 turtle 窗口，每次操作都不在同一个界面上，需要来回切换窗口。程程老师回答小派之前的输入功能是通过 input 函数实现的，但是它只能用来在控制台中输入数据，而在 turtle 窗口中同样也有一个用于输入的函数，调用后，会在 turtle 窗口中弹出一个输入框，供我们输入数据，讲解 textinput 函数并使用函数修改程序。

编码空间

```
def grab(x, y):
    if x >= 220 and x <= 290 and y >= 185 and y <= 270:
        name = turtle.textinput('添加', '奖品的名称')
        prizes.append(name)
        show()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c17-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 强调 textinput()函数的使用（1.参数的设置　2.返回值的接收）

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 强调 textinput()函数的使用（1.参数的设置　2.返回值的接收）

10 视频衔接话术参考：在实现了添加按钮的功能后，我们继续来看一下删除按钮的功能应该如何实现吧。

任务四　实现娃娃机奖品的删除功能

10 视频内容

剧情继续推进，完成奖品的删除功能。讲解用于删除列表元素的两个函数，pop()和 remove()。

课堂互动

【多选题】下列选项中，可以删除列表 animal 里面的'星星'的是？

animal = ['猩猩','公鸡','乌龟','熊','星星']

A. animal.pop()

B. animal.pop(4)

C. animal.remove(星星)

D. animal.remove('星星')

参考答案:　ABD

考查要点:

1. pop()的括号中传入要移除元素的下标
2. pop()的括号中不传入内容时，默认移除列表中最后一个元素
3. remove()函数的括号中传入要删除的元素
4. 字符串数据，需要在两边加上引号

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

11 视频衔接话术参考：了解完删除列表元素的两个函数后，我们就来看一下怎么使用删除函数实现删除按钮的功能。

11 视频内容

使用删除方法实现删除按钮的功能。通过 textinput 输入进来的内容默认为字符串以至于 pop

编程童学

函数的括号内传入的索引也是字符串，所以产生了数据类型不对的报错。在 pop 中 index 的外面添加一个 int 函数，将其转换成整数类型就可以解决报错的问题了。

编码空间

```
elif x >= 310 and x <= 380 and y >= 185 and y <= 270:
    index = turtle.textinput('删除', '奖品的位置')
    prizes.pop(int(index))
    show()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c17-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 找到判断点击删除按钮的代码，把下方的 print('删除')删掉，完成功能代码

(2) 强调通过 textinput()输入进来的数据默认是字符串类型，想要在 pop()中使用，需要使用 int()强制转换

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 强调通过 textinput()输入进来的数据默认是字符串类型，想要在 pop()中使用，需要使用 int()强制转换

5. 时间允许的情况下带着学员尝试使用 remove()替代 pop()实现效果。

12 视频衔接话术参考：最后我们就来看一下修改功能应该使用什么知识来实现吧。

任务五　实现娃娃机奖品的修改功能

12 视频内容

剧情继续推进，完成奖品的修改功能。先结合一个小案例讲解如何修改列表中指定的元素。

课堂互动

【单选题】下列选项中，可以将列表里面的'筷子'替换为'锤子'的是？

tools = ['扳子','螺丝刀','电钻','筷子','钉子']

A. tools[3].append('锤子')

B. tools[4].append('锤子')

C. tools[3] = '锤子'

D. tools[4] = '锤子'

参考答案:　C

考查要点:　修改列表元素的语法格式：列表名[索引] = 值

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

13 视频衔接话术参考：最后我们来看一下修改按钮的功能如何实现。

13 视频内容

分析实现修改奖品的逻辑，先查找指定元素，然后重新赋值，最后完成代码。

编码空间

```
elif x >= 400 and x <= 470 and y >= 185 and y <= 270:
    index = turtle.textinput('修改', '奖品的位置')
    name = turtle.textinput('修改', '奖品的名称')
    prizes[int(index)] = name
    show()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c17-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

(1) 找到判断点击修改按钮的代码，把下方的 print('修改')删掉，完成功能代码

(2) 强调索引 index 需要通过 int()转换为整数类型

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 通过 textinput 函数得到的数据类型是字符串类型需要通过 int()转换为整数类型

14 视频衔接话术参考：这节课我们通过利用列表的增删改查相关完成了对娃娃机程序的升级。下面我们就一起来看看故事的最后发生了什么有趣的事情吧。

14 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：最后大家再跟着老师一起来回顾一下我们这节课都学习到了哪些编程知识吧。本节课的重点内容就是列表的四大操作：它们是？（增删改查）；在列表中增加元素的有两种方法分别是？（append()和 insert()）这两个函数之间的不同是？（append()用于在列表末尾添加元素，而 insert()用于在列表中插入元素）；删除列表元素也有两个方法分别是？（pop()和 remove()）pop 函数不传入索引时用于移除列表中的最后一个元素，在 remove 函数的小括号中传入要移除的元素就可以将其从列表中删除；修改列表中元素的方法是：列表名[索引]=值；获取列表中的元素：列表名[索引]。

这些知识在今后的学习和代码编写中也会经常使用到，所以大家课下一定要好好巩固复习哦。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，使用已经掌握的知识，编写代码，完成题目吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

请为《三国杀》添加选择君主的功能。

要求：当点击某个君主对应的卡牌后，在控制台输出当前选择的君主名称。

每位君主卡牌对应的坐标范围详见下表：

	刘备	曹操	孙权
x 范围	-315 ~ -185	-65 ~ 65	185 ~ 315
y 范围	-45 ~ 140	-45 ~ 140	-45 ~ 140

示例效果：

```
practice01
选择刘备

Process finished with exit code 0
```

参考答案：

```python
def choose(x,y):
    # 请在下方完成选择君主的代码
    if x >= -315 and x <= -185 and y >= -45 and y <= 140:
        print('选择刘备')
    elif x >= -65 and x <= 65 and y >= -45 and y <= 140:
        print('选择曹操')
    elif x >= 185 and x <= 315 and y >= -45 and y <= 140:
        print('选择孙权')
```

答案解析：

按照题目要求，需判断鼠标点击的位置是否在各君主卡牌所在的范围内。以刘备为例，它的 x

范围是-315 ~ -185，所以需要满足 x>=-315 和 x<=-185 这两个条件。y 范围是-45 ~ 140，所以还需要满足 y >= -45 和 y <= 140 这两个条件。以上四个条件必须同时满足，因此需要使用逻辑运算符 and 来连接，并作为 if 语句的判断条件。若满足，输出“选择刘备”。曹操、孙权的判断也是如此。

练习二

创建列表 cities，分别存储'北京','上海','广州','深圳'

要求：

1. 在列表 cities 末尾添加'重庆'
2. 在'上海'和'广州'之间插入'天津'
3. 最后将添加后的列表输出在控制台上

示例效果：

```
practice02
['北京', '上海', '天津', '广州', '深圳', '重庆']

Process finished with exit code 0
```

参考答案：

```python
# 请在下方创建列表cities并完成城市的添加
cities = ['北京','上海','广州','深圳']
cities.append('重庆')
cities.insert(2,'天津')
print(cities)
```

答案解析：想要在 cities 末尾添加'重庆'，需要通过 cities 调用 append()，并在括号内传入要添加的元素，'重庆'。之后还需要在'上海'和'广州'之间插入'天津'，需要通过 cities 调用 insert()。由于'天津'是插入到'上海'后面的，'上海'的索引为 1，所以'天津'的索引就是 2。因此在 insert()的括号中填入 2，要插入的元素为'天津'，所以把'天津'写在 2 的后面，中间用逗号分隔。最后通过 print()输出列表 cities，查看效果。

练习三

已知列表 book= ['魔道祖师','斗罗大陆','哈利波特','斗破苍穹']

要求：

1. 使用 pop()移除列表中的'斗破苍穹'

2. 使用 remove()删除列表中的'哈里波特'

最后将添加后的列表输出在控制台上

示例效果：

```
practice03
['魔道祖师', '斗罗大陆']
```

参考答案：

```python
book= ['魔道祖师','斗罗大陆','哈利波特','斗破苍穹']
# 请在下方完成书籍的删除
book.pop()
book.remove('哈利波特')
print(book)
```

答案解析：想要通过 pop()删除'斗破苍穹'，则需要使用列表 book 调用 pop()，由于'斗破苍穹'是最后一个元素，所以不需要给 pop()传入索引。同时还需要使用 remove()删除'哈利波特'，同样需要使用 book 调用 remove()，在括号中传入要删除的元素'哈利波特'，最后输出列表 book。

练习四

已知青少年的年龄范围在 13 岁-19 岁。现有列表 age = [15,18,20,70,12,45,65,8,29,14,31]，请利用所学知识，把列表中所有符合青少年阶段的年龄取出，并添加到另一个列表 teenagers 中，最后把 teenagers 输出在控制台上

示例效果：

```
practice04
[15, 18, 14]
```

参考答案：

```python
# 总的年龄列表
age = [15,18,20,70,12,45,65,8,29,14,31]
# 青少年年龄列表
teenagers = []
# 在下方编写代码，将列表age中所有13-19岁之间的年龄添加到teenagers中
for a in age:
    if a >= 13 and a <= 19:
        teenagers.append(a)
print(teenagers)
```

答案解析：

满足题目要求的年龄范围是 13-19 之间。所以需要遍历列表 age，针对列表中的所有数字依次判断是否大于等于 13 并且小于等于 19，想要判断两个条件是否同时满足，需要通过 and 连接，再结合 if 进行判断。若满足，就调用 append()函数，将该数字添加到列表 teenagers 中。最后在控制台上输出 teenagers

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题 - 逻辑运算符】

   已知下列代码，想要使最终的输出结果为 True，横线处应填写的是？

   a = True

   b = False

   c = a ___ b

   print(c)

   A. and

   B. or

   C. not

   D. %

   参考答案：B

   答案解析：a 是 True，b 是 False，想要使整体的判断结果为 True，横线处应该填写 or。or 的使用要求是两边只要有一边为 True 就可以。

2. 【单选题 - 逻辑运算符】

已知代码 print(5>7 and 6>5)，执行后控制台输出的结果为？

A. True

B. False

C. 5>7

D. 6>5

参考答案： B

答案解析：5>7 的判断结果是 False，6>5 的判断结果是 True，两者用 and 连接，and 要求两边必须都为 True，整体才为 True。只要有一边是 False，整体就是 False，所以这道题选择 B 选项

3. 【单选题-列表元素的添加】

已知列表 fruits = ['苹果','香蕉','桃子','橙子']，想要往列表末尾添加'葡萄'，以下代码正确 的是？

A. append('葡萄')

B. fruits.append = '葡萄'

C. fruits.append('葡萄')

D. fruits = '葡萄'

参考答案： C

答案解析：A 选项，append()需要通过列表来调用，错误；B 选项，append()的语法格式有误；C 选项，正确；D 选项，是在给变量 fruits 重新赋值为‘葡萄’，并不是往列表末尾添加‘葡萄’。

4. 【单选题-列表元素的添加】

已知列表 fruits = ['苹果','香蕉','桃子','橙子']，想要在列表的最前面插入'西瓜'，以下代码正确的是？

A. fruits.insert(0,'西瓜')

B. fruits.append(0,'西瓜')

C. insert(0,'西瓜')

D. append(0,'西瓜')

参考答案： A

答案解析：想要往列表中的指定位置插入元素应该使用 insert()。insert()需要被列表调用，并且传入两个参数。第一个参数为要插入的位置索引，第二个参数为要插入的元素，所以这道题选择 A 选项

5. 【单选题-列表元素的删除】

已知列表 drink = ['奶茶','汽水','果汁','牛奶','辣条']，想要删除列表中的'辣条'，以下代码正确的是？

A. drink.pop(1)

B. drink.pop(2)

C. drink.pop(3)

D. drink.pop(4)

参考答案：D

答案解析：通过 pop()删除列表中的元素，需要传入索引。'辣条'的索引是 4，所以 D 选项是正确的。

6. 【单选题-列表元素的删除】

已知列表 drink = ['奶茶','刨冰','汽水','果汁','牛奶']，想要删除列表中的'刨冰'，以下代码正确的是？

A. drink.move('刨冰')

B. drink.append('刨冰')

C. drink.remove('刨冰')

D. drink[1] = '刨冰'

参考答案：C

答案解析：删除列表元素有两种方式，pop()和 remove()，通过观察选项，没有发现使用 pop()，而 C 选项则是使用了 remove()，且语法格式正确，所以这道题选择 C 选项

7. 【单选题-列表元素的修改】

想要修改列表中指定的元素，正确的语法格式是？

A. 列表名.insert(索引,元素)

B. 列表名[索引] = 值

C. 列表名[值] = 索引

D. 列表名.pop(索引)

参考答案：B

答案解析：修改列表元素的语法格式为： 列表名[索引] = 值，所以选择 B 选项

8. 【单选题-列表元素的修改】

已知列表 star = ['地球','火星','月亮','金星','木星']，想要将'金星'更换为'水星'，以下代码正确的是？

A. star[3] = '水星'

B. star[4] = '水星'

C. star.append('水星')

D. star.pop(3) = '水星'

参考答案：A

答案解析：修改列表元素的语法格式为： 列表名[索引] = 值，在这里列表名是 star，'金星'的索引是 3，要修改的值是'水星'，所以选择 A 选项

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 在列表中增加元素

(1) append()用于往列表末尾追加元素，列表名.append(元素)

(2) insert()用于往列表中插入元素，列表名.insert(索引 ，元素)

2. 在列表中删除元素

(1) pop()用于移除列表中的元素，列表名.pop(索引)不传入索引默认删除最后一个元素

(2) remove()用于删除列表中的元素，列表名.remove(元素)

3. 修改列表中的元素

步骤：

(1) 获取元素

(2) 重新赋值

方法：列表名[索引] = 值

4. 查找列表中的元素

获取列表中的元素，方法：列表名[索引]

童程童美